

A série de Fourier constitui uma ferramenta matemática poderosa baseada na premissa de que qualquer sinal periódico, por mais complexo que seja, pode ser representado pela soma de componentes elementares: ondas senoidais e cossenoidais. Seu princípio é a decomposição em etapas mais simples com constantes, facilitando a análise e compreensão de sistemas físicos e computacionais.

Do ponto de vista geométrico, a teoria é visualizada como um conjunto de vetores girando em diferentes velocidades angulares específicas em torno da origem de modo que a soma vetorial dessas componentes seja capaz de traçar uma infinidade de formas, desde contornos, quadrados ou mesmo padrões difíceis. A ponta de cada vetor descreve um movimento circular, e a projeção desse movimento nos eixos real e imaginário do plano complexo corresponde respectivamente às componentes de cosseno e seno. Para que isso ocorra os coeficientes devem ser calculados computacionalmente ou de forma manual, determinando a amplitude e fase exata de cada onda do sistema. No entanto, sua precisão para reconstruir esse onda aumenta com o número de termos utilizados, logo, quando N tende ao infinito, a série converge para o sinal original, sendo possível analisar detalhadamente o resultado.

A aplicação na solução de equações diferenciais parciais, que modelam fenômenos dependentes do tempo e espaço como a propagação de calor em uma barra, perfaz uma mudança de perspectiva que é a transformação do complexo para o simples. A utilidade dessa ferramenta vai além da abstração matemática, servindo como base para diversos campos da ciência e tecnologia. Na engenharia é muito utilizada na análise de vibrações em estruturas e máquinas, com a identificação da ressonância. Também é amplamente empregado em Processamento de Sinais com a filtragem digital, eliminando ruídos em áudio e imagens. Com aplicação em compressão de dados e principalmente na física para resolver problemas complexos da condução de calor na termodinâmica, demonstrando a universalidade para explicar o mundo natural e complexo.

Em suma, a Série de Fourier possibilita a transformação de problemas complexos do domínio do tempo em um conjunto de problemas mais simples da frequência. Ao realizar essa tradução dos sinais para sua representação em frequências, torna-se um pilar indispensável para a ciência e engenharia, permitindo a manipulação e interpretação precisa dos fenômenos do mundo atual.